

金融杠杆、房地产 价格与金融稳定性

——基于SVAR模型的实证研究

□刘晓欣 □雷 霖

(南开大学 经济学院, 天津 300071)

本文基于我国2000年1月—2016年12月的相关经济数据,运用主成分分析法设置了金融稳定性指标,在此基础上构建了金融杠杆、房地产价格与金融稳定性变量的SVAR模型。研究了金融杠杆与房地产价格的相互关系,以及其分别对金融稳定性的影响。结论表明:金融杠杆与房地产价格存在相互促进的关系,并且二者的攀升都不利于金融系统的稳定。所以,我国现阶段应采取“去杠杆”和遏制房地产价格过快上涨的政策,以及要合理抑制房地产价格与金融杠杆两者相互刺激的长效机制等,以利于调控房地产价格水平和维护金融系统的稳定。

关键词: 金融杠杆; 房地产价格; 金融稳定性

中图分类号: F832 文献标识码: A 文章编号: 1003—5656(2017)08—0063—10

DOI:10.16158/j.cnki.51-1312/f.2017.08.009

引言

长期以来,国有企业和政府融资平台等依靠政府隐性担保,大肆借贷,预算软约束导致其金融杠杆逐年增加。随着我国经济进入新常态,经济增长速度变缓,企业效益下降,债务负担加重,致使企业高杠杆风险日益加大。中央政府也注意到了这一问题的严重性,2015年12月中央经济工作会议也特别提出企业“去杠杆”政策。不单非金融企业部门杠杆高企,事实上,近年来我国金融部门杠杆也在不断攀升。由于我国正处于结构性改革的阵痛期,实体经济领域效益普遍较低,导致大批资金在金融系统内部空转套利,处在各个节点的金融机构为了增加套利,普遍过度增加资金杠杆,致使风险不断累积、扩散,最终导致金融系统更加脆弱、不易经受经济的冲击,从而使金融系统稳定性下降。去年的债市震荡就为我们敲响了警钟。

在当前我国经济进入新常态、房价普遍较快上涨的情况下,不管是非金融部门的高杠杆(特别是国有企业),还是金融部门的高杠杆,都与房地产市场有很大的关系。首先,由于房地产市场预期收益可观,而实体经济效益低下,致使非金融部门通过加杠杆所获的资金很大一部分都投入到了房地产市场;

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“我国发展实体经济的战略、政策和制度研究——基于实体经济和虚拟经济数量关系的视角”(13&ZD018); 河北省高等学校青年拔尖人才计划项目“京津冀银行业协同监管研究——基于批发融资依赖的风险效应视角”(BJ2017075)

其次,资金在金融系统内部空转套利的过程中,各节点的金融机构大都能通过加大资金杠杆而获益丰厚,其实,这些收益最终源于那些高风险、高收益的债券,而这些债券往往投资的也是房地产市场。这就形成了一个奇特的现象,即房价上涨—杠杆升高—房价上涨……,二者不断循环,相互促进。过量资金注入房地产市场,这其中又有很大比例是用来炒房的资金,致使一、二线城市房价普遍上涨过快、泡沫滋生;三、四线城市由于经济基本面以及人口规模承载不了持续上涨的房价,使得房地产市场往往有价无市,房市去库存任务艰巨,从而使房地产市场潜在风险加大。以我国目前房地产市场的规模及房地产市场与金融系统的紧密关系,房地产市场一旦发生危机,必将危及我国金融系统的稳定性。美国次贷危机就是由房地产市场引发的金融危机,它为我们提供了一个深刻的警示。

我国中央及各级地方政府目前高度重视金融杠杆的攀升和房价的过快上涨及其带来的潜在风险问题,并积极制定政策措施来应对。2016年9月,习总书记在20国集团峰会中指出,“金融监管改革虽有明显进展,但高杠杆、高泡沫等风险仍在积聚”。同年12月召开的中央经济工作会议也提出:“要把防控金融风险放到更加重要的位置,下决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫,提高和改进监管能力,确保不发生系统性金融风险。”2017年4月,习总书记在中共中央政治局集体学习时强调,“维护金融安全,是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事”。针对金融杠杆的攀升,相关监管部门积极制定应对政策,2016年7月证监会制定《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》,其中明确规定严控结构化资产管理计划杠杆风险,并对各种产品的杠杆数作出具体限定。2017年中国人民银行将表外理财纳入宏观审慎监管(MPA)广义信贷范围,以对其进行严格监管。2017年4月银监会制定了《银行业金融机构“监管、空转、关联套利”专项治理工作要点》。针对房价过快上涨,各地政府频繁出台新的政策,特别是行政性政策,有的地方甚至迈入限购、限贷、限价、限售、限商的“五限时代”。这些政策措施虽然对“去杠杆”和“控房价”起到了一定的作用,但效果并不理想,金融杠杆仍在攀升,房价仍在上涨,金融系统的潜在风险仍在加大。在此情况下,本文以实证方法深入研究了金融杠杆与房地产价格对金融系统稳定性的影响机制,能够为有关部门在解决相关问题时提供一些新的思路,所以本文具有实际价值。

已有的相关研究,主要包括金融杠杆与房地产价格彼此单向影响,金融杠杆对金融稳定性的影响,以及房地产价格对金融稳定性的影响。本文主要有以下两个突破,首先,关于金融杠杆与房地产价格的相关研究,已有的文献只是对二者进行了单向研究,要么研究金融杠杆对房地产价格的影响,要么研究房地产价格对金融杠杆的影响。本文创新性地对金融杠杆和房地产价格之间的相互关系进行了实证研究,并得出二者存在相互促进的关系,这与现实情况相符。其次,已有文献并没有把金融杠杆、房地产价格与金融稳定性统一起来进行系统研究。本文创新性地运用结构向量自回归模型,对金融杠杆、房地产价格与金融稳定性进行了系统性研究,特别对金融杠杆与房地产价格对金融系统稳定性的影响机制进行了深入研究。这对已有相关文献形成重要补充及拓展,也说明本文具有理论研究价值。

一、文献综述

已有的相关研究主要围绕以下三个方面,即金融杠杆与房地产价格彼此的影响,金融杠杆对金融稳定性的影响,以及房地产价格对金融稳定性的影响,下面分别对其进行相关文献的梳理。

(一)金融杠杆与房地产价格彼此的影响

关于金融杠杆与房地产价格的关系,从现有文献来看,主要围绕银行信贷规模对包括房地产在内的资产价格的影响进行研究。平新乔、陈敏彦(2004)认为,政府支持的银行信贷会推动房地产价格的上涨。张涛、龚六堂、卜永祥(2006)通过对我国自2002年以来的相关经济数据进行实证分析,得出房地产

价格与房地产贷款有较强的正相关关系。梁云芳、高铁梅(2007)运用我国面板数据实证分析了信贷规模对房价影响的区域差异,得出我国东、西部房价受信贷规模影响较大,而中部所受影响较小。

也有文献直接研究金融杠杆对房地产价格的影响。Stein(1999)通过对美国相关数据进行了实证研究,结论显示,一个城市的房价对经济基本面变化的敏感程度与这个城市的杠杆率具有正向的关系。郭晔(2011)通过对三类城市的房价受其杠杆率影响程度进行比较研究得出,一线城市的房价受其杠杆率影响最深远,二线城市次之,三线城市最弱。

只有很少的文献研究房地产价格对经济杠杆的影响。贾庆英等(2016)认为,房价自身具有惯性,对经济杠杆有正向的冲击,并且越是经济杠杆率高的国家,房价对经济杠杆率的影响越大。

(二)金融杠杆对金融稳定性的影响

关于金融杠杆对金融稳定性的影响,大多数学者都认为金融杠杆过高不利于金融系统的稳定。Allen et al. (2002)通过研究历史上曾经发生经济金融危机国家的资产负债表得出,高杠杆率通常是一国爆发经济金融危机的重要因素。Tobias Adrian和Hyun Song Shin(2008)从金融杠杆与流动性关系的视角进行了分析,认为金融杠杆与经济周期的正向关系致使了金融系统的波动。刘晓欣(2011)从虚拟经济角度分析,认为宏观金融杠杆率的不断扩大体现了经济运行方式的重大转变,反映了系统风险的积累和扩散过程。苟文军等(2016)基于CCA模型研究认为,债务杠杆攀升会提高国民经济各部门的风险水平,并使风险积聚于与其关系密切的金融部门,进而通过债务和股权两个渠道影响系统性金融风险的生成与传递。陈雨露等(2014)对跨国面板数据进行了实证研究,结果显示,当一国跨过人口老龄化拐点后,人口老龄化与金融杠杆都将继续上升,并会对金融稳定性造成不利的影响。

也有一些学者是从金融杠杆波动或去杠杆角度研究金融杠杆对金融稳定性的影响。Bhattacharya et al. (2011)认为,长期繁荣之后的金融杠杆波动和去杠杆会对金融系统稳定性造成显著的负面影响。马勇等(2016)通过系统GMM估计得出,金融杠杆波动与金融稳定显著负相关。

(三)房地产价格对金融稳定性的影响

关于房地产价格对金融稳定性的影响,一些学者通过房价波动角度研究了这个问题。Koetter、Poghosyan(2010)研究发现,房价对长期均衡值的偏离会对银行稳定性产生显著的不利影响。邱崇明、李辉文(2011)研究认为房价上升不但不会使银行体系稳定,反而在偏离回归效应下使银行体系更不稳定。谭政勋、王聪(2011)通过对我国相关数据进行实证研究得出,房价波动、信贷波动以及二者联合波动均是影响我国金融稳定性的重要因素。一些学者通过房地产泡沫角度研究了房地产价格对金融稳定性的影响。如周京奎(2005)研究指出,金融不对房地产过度支持,如若不然,会产生房地产泡沫,一旦房地产泡沫破灭,极有可能产生金融危机。

还有一些学者对房地产价格对金融稳定性影响的时间跨度和程度进行了较为详细的研究。Andre、Arce(2012)通过模拟银行处在高度竞争的金融生态得出,与长期效应相比房价冲击对金融稳定性影响的短期效应更强烈。Pan、Wang(2013)通过对美国相关经济数据进行实证研究得出,房价变动对金融稳定性的影响存在收入增长门槛效应,这意味着在不同的收入增长水平下,房价变动对金融稳定性影响的程度不一样。

从上述文献可以看出,国内外文献只是研究了金融杠杆与房地产价格彼此单向影响,金融杠杆对金融稳定性的影响,以及房地产价格对金融稳定性的影响;并没有把金融杠杆、房地产价格及金融稳定性统一起来进行系统研究,也没有对金融杠杆与房地产价格之间的关系进行双向研究,特别是进行实证研究。本文运用结构向量自回归模型,对金融杠杆与房地产价格的相互关系,以及其分别对金融稳定性的影响机制进行了深入研究。

二、金融杠杆与房地产价格对金融稳定性的影响机制分析

金融杠杆和房地产价格相互影响,并且二者分别又会对金融稳定性产生影响。所以下文主要分析以下三点:一是金融杠杆与房地产价格相互影响机制;二是金融杠杆加大对金融稳定性的影响机制;三是房地产价格上涨对金融稳定性的影响机制。

(一)金融杠杆与房地产价格相互影响机制

由于各国或地区的制度、环境及发展阶段等不同,金融杠杆对房地产价格的影响机制也不尽相同,在当前我国现实情况下,金融杠杆提高会使房地产价格上涨;反之,房地产价格上涨也会使金融杠杆提高。下面分别对其影响机制进行深入分析。

1. 金融杠杆提高对房地产价格的影响机制

由于房地产的虚实二重性,一方面具有金融资产的收益功能,另一方面具有使用功能,且其磨损率非常低,并且在使用的同时并不影响其收益功能。再加上当前我国各地房价普遍持续大幅上涨,投资房产预期收益高,而实体经济效益又普遍较低。这就使房地产成为一种良好的投资资产,当金融杠杆提高时,增加的流动性中就会有较大份额投资于房地产,致使房地产需求增长强劲。再谈房地产的供给方面,当金融杠杆提高时,房地产开发商能够获得更多的贷款,这将使房地产供给有所增加。但以下两点会使房价上涨,首先,由于我国采取分税制,而其中大部分税收收入又归国有,致使地方财政入不敷出,于是各地普遍采取土地财政来弥补收支缺口,这就使地方政府有让地价上涨的激励,事实上的确如此,地价在持续大幅升高,而地价在房地产开发成本中占比较大,致使房地产成本上升。其次,房地产市场存在垄断性,房地产开发商可通过操纵房产供给量来抬高房价,事实上这种现象在房地产市场常有发生,这也使房地产价格上升。

通过以上的论述可知,在我国当前的现实情况下,当金融杠杆提高时,虽然会使房地产供给有所增加,但由于房地产需求增长更为强劲,且我国地方政府普遍采取土地财政制度及房地产市场的垄断性,最终会使房价上涨。

2. 房地产价格上涨对金融杠杆的影响机制

首先,房价上涨使银行能够增加贷款数量。当房价上涨时,由于银行资产负债表的顺周期性,银行资产的账面价值扩大,当前,在我国对商业银行进行宏观审慎评估体系下(即MPA考核),银行的各项指标会更稳健,从而使银行在符合MPA考核下,能够增加贷款数量。

其次,房价上涨使银行有增加贷款的激励。当房价上涨时,在银行抵押的房产价值上升,在抵押率不变的情况下,银行的房贷业务风险下降,从而使银行有扩大房贷业务规模的激励。

由上述论述可知,当房地产价格上升时,银行有能力也有激励去增加房地产贷款,从而使房地产贷款的供给变得更为宽松,下面再分析一下在房价上涨的情况下房地产贷款的需求变化。

再次,房价持续上涨会使房地产贷款需求增加。当房价长期大幅上升时,人们普遍会有房价还将上涨的预期,部分购房者为了满足住的刚性需求而会提前购买,部分购房者出于投资收益预期而会踊跃购买。事实上,房价上升也有利于其贷款,因为当房价上升时,同样的房产在银行抵押可以贷出更多的款项,这将增加房地产贷款的有效需求。

当房价上升时,房地产贷款的供给和需求都将增加,这将使金融杠杆提高。事实上由于我国是以银行为主导的金融体系,银行信贷占社会融资规模相当大的比重,而房地产抵押贷款又占银行信贷较大比重,这就意味着,由于房价上涨而增加的房地产抵押贷款,会使银行总信贷规模扩大较多,进而使金融杠杆有较大幅度的提高。

通过对上述分析可知,当金融杠杆提高时,房地产价格上涨;当房地产价格上涨时,金融杠杆升高。结果是房价上涨→金融杠杆升高→房价上涨……,二者不断循环,相互促进。

(二)金融杠杆提高对金融稳定性的影响机制

金融杠杆提高会削弱权益资本对风险资产损失的覆盖能力,进而降低金融系统稳定性。由于金融杠杆对金融稳定性的影响机制在金融部门与非金融部门(主要包括家庭、非金融企业)存在一定的差异,所以下文分别对其进行分析。

1. 金融部门杠杆提高对金融稳定性的影响机制

近年来,由于我国实体经济部门收益率普遍较低,致使大部分资金并没有进入实体经济,而是在金融系统内部空转套利,这就使金融部门杠杆提高对整个宏观金融杠杆提高的贡献较大,也对金融稳定性有较大影响。为了分析金融部门杠杆提高对金融稳定性的影响机制,必须先从金融部门加杠杆过程谈起,在预期利差收益的驱动下,存款类金融机构会积极发行同业存单或银行理财产品来进行融资,所获资金用于购买同业理财,出售同业理财的机构又把资金进行委外投资,被委外投资的机构(券商或基金等)又投资于高风险、高收益债券,并普遍加大杠杆。因为在债券市场,债券持有人可通过债券回购方式获得资金,然后用这笔资金再购入新的债券,再用新债券进行回购操作,借入更多的资金,如此往复循环,投资者可购入数倍于本金的债券量,从而使杠杆率提高。

在以上使金融杠杆不断提高的各个环节中,每个参与机构都要套利,这就使资金成本不断提高,使所配置的资产风险不断加大,流动性不断减弱,并且由于以上链条环环相扣,如有那个环节出现问题,就会引起多米诺骨牌效应,危及链条中的其他环节,这就使得金融系统变得更为脆弱,对市场波动也更为敏感。当发生信用事件时,如被委外投资机构(券商或基金等)持有的某个高风险债券到期不能兑付,由于这些机构杠杆普遍奇高,致使其面临流动性甚至爆仓压力,不得不紧急出售资产,使得资产价格下降,这将波及其他持有该类资产的机构,杠杆高企使得风险不断积聚和扩散,使得相关金融机构亏损加倍,从而不利于金融系统的稳定。类似的情况也会在监管政策趋严时发生(比如限制杠杆水平),只是监管政策趋严影响的覆盖面更广,影响的幅度更平缓一些。类似的情况也会在央行紧缩货币时发生,由于金融机构在加杠杆过程中,资金的期限错配和结构错配问题非常严重,当央行货币政策收紧时,利率的提高使资金成本上升,这将使资金链某环节的利差减小,甚至倒挂,高金融杠杆会使相关金融机构受损加倍,并经资金链的传染扩散,致使相关的其他金融机构受损,这将直接危及金融系统的稳定性。从上述分析可知,金融杠杆的提高使得金融系统对经济波动变得更为敏感,从而不利于金融系统的稳定。

2. 非金融部门杠杆加大对金融稳定性的影响机制

非金融部门主要包括家庭和企业,而企业又包括国有企业、融资平台公司以及私营企业等,由于国有企业和有政府背景的融资平台公司在性质上类似,家庭和私营企业在性质上类似,所以下文以国有企业和私营企业为代表,分别分析其杠杆加大对金融稳定性的影响机制。

首先来分析国有企业杠杆加大对金融稳定性的影响机制。长期以来,由于有政府隐性担保,国有企业融资较为容易,而其又普遍具有预算软约束特性,这就致使其债务规模普遍较大,金融杠杆普遍较高。再加上国有企业效率偏低,创新能力缺乏,特别是我国进入经济新常态以来,经济增速变缓,国企更是普遍亏损,这就导致其必须依靠借新还旧来维系资金流的畅通,致使其金融杠杆越来越高,债务余额越积越多,净资产越来越少,结果是资产负债率不断提高,潜在风险不断加大。2015年新修订《预算法》实施以后,地方国有企业债务(包括融资平台公司)依法不属于政府债务,政府不再为国有企业债务兜底。没有了政府的隐性担保,国有企业也将经受市场的考验,一些落后国有企业由于前期过度加杠杆而积累的风险很容易暴露,一旦风险暴露,高企的金融杠杆会使风险迅速扩散,这将直接危及金融系统稳

定性。

其次来分析民营企业杠杆加大对金融稳定性的影响机制。相对于国企,民营企业融资难度普遍要大一些。但随着金融业的发展和深化,金融体系的金融创新和信用创造能力日益加强,这就为民营企业提供了新的融资渠道,但新渠道融资成本普遍较高。在当前实体经济效益普遍较低的情况下,如果民营企业加杠杆来扩大经营规模,很有可能发生流动性风险,尤其是那些落后的、产能过剩的行业。其实不少民营企业不惜高昂成本进行借贷,目的是投机收益较高的房地产市场或金融市场,并普遍还要对资金进行复杂的期限错配和结构错配来增加套利,使本身就很脆弱的金融系统和房地产市场变得越发脆弱,从而不利于金融系统的稳定。

(三)房地产价格上涨对金融稳定性的影响机制

首先,当房价持续大幅上涨,投资房地产的利润率就显著高于其他产业,由于资金的逐利性,很多本应投资于制造业等其他实体产业的资金都投向了房地产,导致国家产业结构不合理,不利于国家进行产业结构升级,加剧了整个经济体系的脆弱性,固然也会波及到金融体系的稳定性。其次,随着房价的持续上升,很多投机者预期房价还会上涨,所以会争相涌入房地产市场,甚至不惜高息融资炒房,使本来积聚了很多风险的房地产市场变得更为脆弱,一旦宏观经济形势变差或货币政策收紧,众多投机者的资金链会出现问题,这必然会波及到与之联系紧密的金融系统。再次,房价持续上升,由于资本的盲目性,开发商会加大金融杠杆去开发新房地产项目,并且采取各种手段炒房,使房价持续上升,但当经济的基本面承载不了如此高的房价,以及房地产供给远大于需求时,房地产市场往往会变得有价无市,市场交易不活跃。一旦经济基本面出现一点问题,在金融系统里抵押的房产并不能立即变现,此时房价往往也会大跌,房地产市场前期积累的风险就会暴露出来,直接导致金融系统的波动。

三、实证分析

(一)变量选择和数据来源

鉴于数据的可得性及变量的代表性,本文选取如下三个经济变量:

金融杠杆方面:本文采用总信贷除以GDP来衡量我国金融杠杆水平,其中总信贷数据来自中国人民银行网站,GDP数据来自国家统计局网站。

房地产价格方面:本文采用全国商品房销售额除以全国商品房销售面积来衡量我国房地产价格水平,数据均来自国家统计局网站。

金融稳定性方面:本文借鉴李向前等(2013)对金融稳定性指标的构建方法(见表1),在衡量金融稳定性几个基础指标的基础上,采用主成分分析方法将其转变为一个综合衡量金融稳定程度的指标。

衡量金融稳定性的原始数据分别来源于国家统计局网站、中国人民银行网站、中国银监会、中经网统计数据库及国家外汇管理局、中国外汇交易中心、和讯网、东方财富网、网易财经及新浪财经。

最后把相关变量定义为, $m1$ (代表金融杠杆水平)、 hp (代表房地产价格水平)及 fs (代表金融稳定性水平)。鉴于我国从1998年才开始逐渐放开

表1 金融稳定性水平评价指标体系

综合指标	分类指标	基础指标
金融稳定性	金融机构	新增贷款额
		主要商业银行不良贷款率
		1年期贷款利率
		M2/GDP
	金融市场	商品房销售价格指数
		上证指数
	外汇风险	外汇储备增长率
		人民币汇率
		进出口差额增长率

房地产市场,为了能准确反映我国房地产市场的供求状况及各变量相互作用的实际效应,本文样本数据都是从2000年1月至2016年12月的月度数据。为了使各变量在量纲上统一,本文对各变量的时间序列数据皆进行了定基化处理。

(二)SVAR模型设定及说明

鉴于宏观经济变量大多是非平稳的,所以需要先对上述经济变量的时间序列进行单位根检验。表2列出了各时间序列ADF单位根检验结果。

ADF单位根检验结果表明,三个变量的时间序列均是非平稳的,但一阶差分后的时间序列都是平稳的。

表2 各序列ADF检验结果

变量	检验类型(c, t, n)	ADF统计量	P值	结论
ml	(0, 0, 4)	-2.239	0.1923	不平稳
Δml	(0, 0, 3)	-9.768	0.0000***	平稳
hp	(0, 0, 3)	0.100	0.9661	不平稳
Δhp	(0, 0, 4)	-8.431	0.0000***	平稳
fs	(0, 0, 3)	-1.096	0.7168	不平稳
Δfs	(0, 0, 2)	-9.934	0.0000***	平稳

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%显著水平上显著。

量, U_t 为简化式扰动项, 允许存在同期相关。由于SVAR分析的重点在于正交化冲击的效应, 所以我们希望SVAR的扰动项正交, 假设 $AU_t = B\varepsilon_t$, 其中结构扰动项 ε_t 一般假设为正交; 矩阵A体现了各内生变量间的当期互动, 且是可逆的; 矩阵B反映了各内生变量对当期冲击的反应系数。

对方程(1)两边同时乘以矩阵A, 并经过变换可得:

$$AX_t = AC_1X_{t-1} + AC_2X_{t-2} + AC_3X_{t-3} + B\varepsilon_t \quad (2)$$

在方程(2)两边同时乘以 A^{-1} , 即可得:

$$X_t = C_1X_{t-1} + C_2X_{t-2} + C_3X_{t-3} + A^{-1}B\varepsilon_t \quad (3)$$

由方程(1)和(3)比较可得, $U_t = A^{-1}B\varepsilon_t$, 为了使此SVAR模型能够被识别, 需要对A和B矩阵进行约束。

根据乔利斯基分解的思路, 本文对矩阵A和B约束条件如下:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a^{21} & 1 & 0 \\ a^{31} & a^{32} & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix}$$

$$\text{即得: } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a^{21} & 1 & 0 \\ a^{31} & a^{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_t^{ml} \\ u_t^{hp} \\ u_t^{fs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_t^{ml} \\ \varepsilon_t^{hp} \\ \varepsilon_t^{fs} \end{bmatrix} \quad (4)$$

(三)脉冲响应分析

脉冲响应函数描述的是当对某个随机扰动项施加一个标准差冲击时, 其对所有内生变量的动态影响, 它可以形象地刻画出内生变量间的动态影响效应。下面具体分析图1的内容, 以便揭示金融杠杆、房地产价格与金融稳定性变量间的动态影响关系。

1. 金融杠杆水平与房地产价格

如图1a所示, 当金融杠杆水平在当期受到一个单位正向冲击后, 房地产价格在当期就会达到最大值, 之后虽有一定的波动, 但始终保持正向效应, 且这种正向效应随着时间的推移而减弱。这表明, 金融

杠杆在受到一个单位正向冲击后,它会导致房地产价格上涨。究其原因,由于长期以来市场上缺乏收益良好的资产品种可供人们投资选择,而自从房地产市场放开以来,房地产价格又基本一直保持上涨态势,这样房地产作为一种收益优良的可供投资的资产,当金融杠杆水平上升时,即市场上流动性水平增加时,房地产需求就会显著增加,而房地产供给存在一定的时滞,且土地等各种资源的价格也随着流动性增加而上涨,这样在需求拉动、成本推动的双重作用下,房地产价格上涨。另外由于本文采用各项贷款比GDP来反映一国金融杠杆水平,当金融杠杆水平上升时——即房地产信贷增加时,房地产交易已经发生了,所以在金融杠杆水平受到冲击的当期房地产价格就达到最大。

如图1b所示,当房地产价格在本期受到一个单位正向冲击后,金融杠杆水平开始两期并没有变化,第3期开始上升,之后虽有一定的波动,但始终保持正向效应,且这种正向效应随着时间的推移而逐渐增大。这表明,房地产价格在受到一个单位正向冲击后,它会推动金融杠杆水平上升,且这种推动作用随着时间的推移而增大。之所以出现这一现象,是因为当房地产价格升高时,人们普遍预期房价还会上涨,不管是出于投资还是刚性居住需求,人们都会踊跃提前购买,这就增大了房地产需求,也就增大了房地产信贷需求;房地产价格上升也使银行有能力,也有激励去增加房地产贷款业务,这就增加了房地产信贷供给,在需求和供给双重作用下,房地产信贷增加,从而使金融杠杆水平上升。由于金融杠杆水平与房地产价格的相互促进,致使金融杠杆水平随着时间的推移而逐渐增大。另外,由于房价上涨引起房地产需求的增加与真正的购买交易行为(即房地产信贷的产生)会有一个时滞,所以金融杠杆水平在开始两期并没有变化,第3期才开始上升。

2. 金融杠杆水平与金融稳定性

如图1c所示,当金融杠杆水平在本期受到一个单位正向冲击后,金融稳定性在当期就达到最低值,之后虽在不断波动,但始终保持负向效应,且这种负向效应随着时间的推移而减弱。这表明,金融杠杆水平上升会导致金融稳定性下降,而下降的幅度随着时间的推移而减小。出现这种现象的原因是,由于实体经济利润较低,金融杠杆上升会使更多的资金在金融系统内部空转套利,致使金融系统变得更为脆弱,以致金融稳定性下降。至于金融稳定性下降的幅度随着时间的推移而减小,很大可能是由于金融监管部门逐渐意识到相关问题,并有针对性地出台相关监管政策及措施,从而使金融稳定性水平有所回升。

3. 房地产价格与金融稳定性

如图1d所示,当房地产价格在本期受到一个单位正向冲击后,金融稳定性在当期会有短暂的正向效应,但从第2期开始逐渐下降并产生负向效应,之后虽有一定的波动,但始终保持负向效应,且这种负向效应随着时间的推移而逐渐增大。这就表明,当房地产价格受到一个正的冲击后,金融稳定性水平开始会有短暂的上升,随后却是长期的下降,且随着时间的推移,下降的幅度越来越大。造成上述现象的原因在于,当房价上升时,致使抵押房产价值上升,房地产抵押贷款就变得更为安全,从而使金融系统稳定性在短期内上升;但当房价持续上涨时,人们就会形成房价还会上涨的预期,从而加大金融杠杆购房,致使金融系统变得更为脆弱,从而使金融稳定性在长期内下降。至于金融稳定性下降的幅度随着时间的推移而增大,很大程度上是由于政府缺乏有效措施抑制房价上涨,致使房价与金融杠杆长期相互促进,从而使金融风险不断累积。

(四)稳健性检验

SVAR模型的结果可能会受到样本区间选择的影响,从而影响分析的结果,为了检验基于上述样本区间估计结果的代表性,以及检验上述估计结果对我国当前现实状况估计的准确性,在上述样本数据的基础上,截取更接近当前的2008年1月至2016年12月作为样本区间,来对上述SVAR模型进行稳健

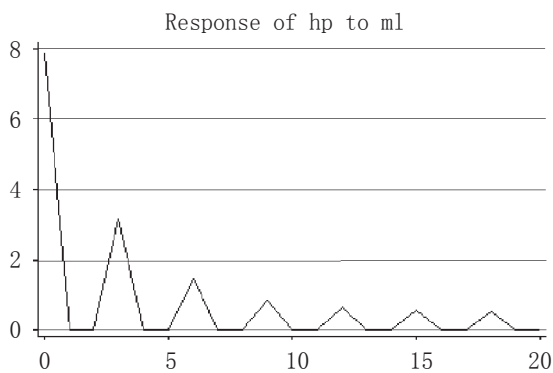


图 1a

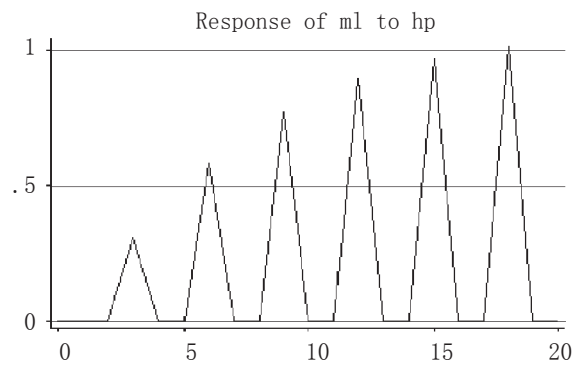


图 1b

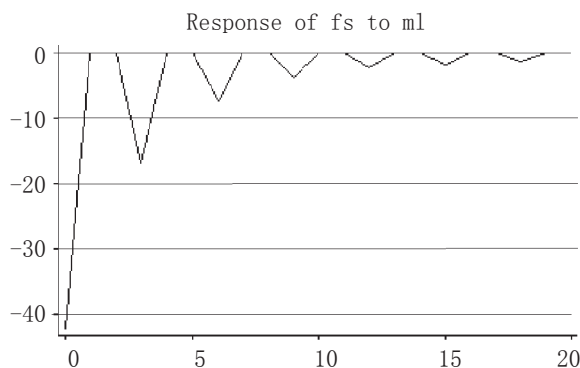


图 1c

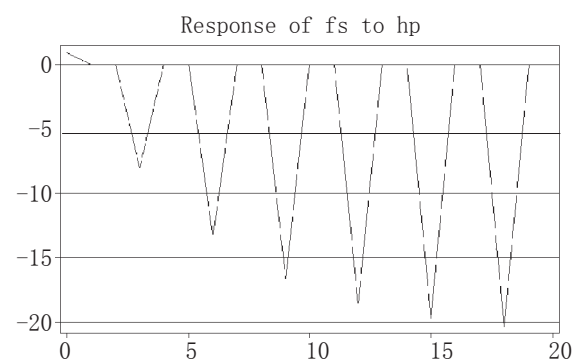


图 1d

图 1 脉冲响应函数

性检验。检验结果显示,新样本区间下的相关变量脉冲响应与上文非常相似,这说明上述SVAR模型是稳健的,结果具有较强的解释力。

四、结论与政策启示

本文基于我国2000年1月—2016年12月的相关经济数据,运用主成分分析法设置了金融稳定性指标,在此基础上构建了金融杠杆、房地产价格与金融稳定性变量的SVAR模型。研究了金融杠杆与房地产价格的相互关系,以及其分别对金融稳定性的影响。结论表明:金融杠杆和房地产价格存在相互促进的关系,并且二者的攀升都不利于金融系统的稳定。

本文的研究结论具有以下政策启示:首先,在我国当前金融杠杆普遍高企的大背景下,政府应积极采取各种政策及措施以降低各部门的金融杠杆水平,以利于控制房地产价格和维持金融系统的稳定。其次,在我国当前房地产价格普遍过快上涨的大背景下,政府应积极采取各种政策及措施来调控房地产价格,特别是综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段,加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制,以利于各部门金融杠杆保持合理水平和维持金融系统的稳定。再次,在我国由于房地产价格与金融杠杆水平存在相互促进的关系,致使金融系统风险不断积聚、蔓延,所以,要合理抑制房地产价格与金融杠杆二者相互刺激的效应。这其中非常重要的三点是:改变人们对房价将继续攀升的预期、提升实体经济效率以及提高非首套房贷首付率。

参考文献:

- [1]张 涛,龚六堂,卜永祥.资产回报、住房按揭贷款与房地产均衡价格[J].金融研究,2006,(2):1-11.
- [2]平新乔,陈敏彦.融资、地价与楼盘价格趋势[J].世界经济,2004,(7):3-10.
- [3]梁云芳,高铁梅.中国房地产价格波动区域差异的实证分析[J].经济研究,2007,(8):133-142.
- [4]刘晓欣.个别风险系统化与金融危机——来自虚拟经济学的解释[J].政治经济学评论,2011,(10):64-80.
- [5]贾庆英,孔艳芳.资产价格、经济杠杆与价格传递——基于国际PVAR模型的实证研究[J].国际金融研究,2016,(1):28-37.
- [6]郭 晔.政策调控、杠杆率与区域房地产价格[J].厦门大学学报,2011,(4):43-50.
- [7]邱崇明,李辉文.房价波动、银行不稳定和货币政策[J].财贸经济,2011,(3):116-122.
- [8]谭政勋,王 聪.中国信贷扩张,房价波动的金融稳定效应研究:动态随机一般均衡模型视角[J].金融研究,2011,(8):57-71.
- [9]周京奎.金融支持过度与房地产泡沫——理论与实证研究[M].北京:北京大学出版社,2005.
- [10]苟文军,袁 鹰,漆 鑫.债务杠杆与系统性风险传染机制——基于CCA模型的分析[J].金融研究,2016,(3):74-91.
- [11]陈雨露,马 勇,徐 律.老龄化、金融杠杆与系统性风险[J].国际金融研究,2014,(9):3-14.
- [12]马 勇,田 拓,阮卓阳,朱军军.金融杠杆、经济增长与金融稳定[J].金融研究,2016,(6):37-51.
- [13]李向前,诸葛瑞英,黄盼盼.影子银行系统对我国货币政策和金融稳定的影响[J].经济学动态,2013,(5):81-87.
- [14]LAMONT O,STEIN J C. Leverage and House-Price Dynamics in U.S.Cities[J].Rand Journal of Economics,1999,30(3):498-514.
- [15]KOETTER M,POGHOSYAN T.Real Estate Prices and Bank Stability [J].Journal of Banking and Finance,2010,34(6):1129-1138.
- [16]ANDRE S J,ARCEO.Banking Competition,Housing Prices and Macroeconomic Stability [J].The Economic Journal,2012,(122):1346-1372.
- [17]PAN H R,WANG C. House Prices,Bank Instability and Economic Growth: Evidence from the Threshold Model [J].Journal of Banking & Finance,2013,(37):1720-1732.
- [18]ADRIAN T,SHIN H. Liquidity and Leverage[J]. Journal of Financial Intermediation, 2008,19(3):418-437.
- [19]ALLEN M, ROSENBERG C B,KELLER C,et al. A Balance Sheet Approach to Financial Crisis[C].IMF Working Paper, 2002,02(210):1-22.
- [20]BHATTACHARYA S,GOODHART C,TSOMOCOS D,et al.Minsky's Financial Instability Hypothesis and the Leverage Cycle[J/OL].Ssrn Electronic Journal,2011,(9):1-44.

(收稿日期:2017-06-28 责任编辑:张 鹏)

**Financial Leverage, Real Estate Price and Financial Stability
--Empirical Research Based on SVAR Model**

Liu Xiao-Xin, Lei Lin

(School of Economics, Nankai University, Tianjin, 300071)

Abstract: This paper based on China's relevant economic data from January 2000 to December 2016, uses the principal component analysis method to set the financial stability index. On this basis, the SVAR model of financial leverage, real estate prices and financial stability is constructed to study the relationship between financial leverage and real estate prices, and the impact of each of them on financial stability. The conclusion shows that, financial leverage and real estate prices have a mutually reinforcing relationship, and the rising of them is not conducive to the stability of the financial system. Therefore, China should adopt the policy of "deleveraging" and curb the rapid rise of real estate prices at this stage, and should try to suppress the mechanism of mutual promotion between real estate price and financial leverage. This is not only beneficial to the control of real estate prices, but also conducive to the stability of the financial system.

Key words: Financial Leverage ; Real Estate Prices ; Financial Stability